

Ιδιότητες της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης

Η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης ενέργειας χαρακτηρίζεται από ένα πλήθος χρήσιμων ιδιοτήτων¹ οι οποίες σε γενικές γραμμές διατυπώνονται με τον ακόλουθο τρόπο:

- Η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης $\varphi_{xx}(t)$ χαρακτηρίζεται από άρτια συμμετρία, δηλαδή $\varphi_{xx}(-t) = \varphi_{xx}(t)$. Η ιδιότητα αυτή αποδείχθηκε στις προηγούμενες σελίδες.
- Η μέγιστη τιμή της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης $\varphi_{xx}(t)$ αντιστοιχεί σε τιμή ορίσματος $t = 0$, ή σε μαθηματική γραφή $|\varphi_{xx}(t)| \leq \varphi_{xx}(0)$, με την τιμή $\varphi_{xx}(0)$ να αντιστοιχεί, όπως έχουμε δει προηγουμένως, στην ενέργεια του σήματος $x(t)$. Αυτή η ιδιότητα αποτελεί συνέπεια της ανισότητας *Cauchy-Schwartz*.

Απόδειξη: ας θεωρήσουμε ένα σήμα συνεχούς χρόνου της μορφής $z(\tau) = \alpha x(\tau) + \beta y(\tau - t)$ όπου α και β δύο οποιεσδήποτε πραγματικές σταθερές. Στην περίπτωση αυτή, η ενέργεια του σήματος $z(\tau)$ υπολογίζεται ως

$$\begin{aligned} E_z &= \int_{-\infty}^{+\infty} |z(\tau)|^2 d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} [\alpha x(\tau) + \beta y(\tau - t)]^2 d\tau \\ &= \alpha^2 \int_{-\infty}^{+\infty} x^2(\tau) d\tau + 2\alpha\beta \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)y(\tau - t) d\tau + \beta^2 \int_{-\infty}^{+\infty} y^2(\tau - t) d\tau \end{aligned}$$

Είναι όμως

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x^2(\tau) d\tau = E_x = \varphi_{xx}(0), \quad \int_{-\infty}^{+\infty} x^y(\tau - t) d\tau = E_y = \varphi_{yy}(0), \quad \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)y(\tau - t) d\tau = \varphi_{xy}(t)$$

και η παραπάνω σχέση γράφεται $E_z = \alpha^2 E_x + 2\alpha\beta \varphi_{xy}(t) + \beta^2 E_y \geq 0$ ή διαιρώντας με την ποσότητα β^2 ($\beta \neq 0$)

$$\varphi_{xx}(0) \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^2 + 2\varphi_{xy}(t) \left(\frac{\alpha}{\beta}\right) + \varphi_{yy}(0) \geq 0$$

Εάν θέσουμε $\alpha/\beta = \xi$, καταλήγουμε στη δευτεροβάθμια ανισότητα

$$\varphi_{xx}(0)\xi^2 + 2\varphi_{xy}(t)\xi + \varphi_{yy}(0) \geq 0$$

η οποία κατά τα γνωστά είναι έγκυρη, μόνο όταν η διακρίνουσα είναι μικρότερη ή ίση με το μηδέν. Θα είναι, λοιπόν,

$$\Delta = 4\varphi_{xy}^2(t) - 4\varphi_{xx}(0)\varphi_{yy}(0) \leq 0$$

ή ισοδύναμα

$$\varphi_{xy}^2(t) - \varphi_{xx}(0)\varphi_{yy}(0) \leq 0$$

και τελικά

$$\varphi_{xy}(t) \leq \sqrt{\varphi_{xx}(0)}\sqrt{\varphi_{yy}(0)}$$

Η παραπάνω εξίσωση είναι έγκυρη για τη γενική περίπτωση της ετεροσυσχέτισης δύο οποιωνδήποτε συνεχών σημάτων $x(t)$ και $y(t)$. Εάν τα δύο σήματα ταυτίζονται, προκύπτει αμέσως ότι

$$|\varphi_{xx}(t)| \leq |\varphi_{xx}(0)| \equiv E_x$$

που είναι και το ζητούμενο αποτέλεσμα. Σύμφωνα με αυτό το αποτέλεσμα, η συνάρτηση της αυτοσυσχέτισης λαμβάνει τη μέγιστη τιμή της η οποία είναι ίση με την ενέργεια του σήματος για την περίπτωση κατά την οποία είναι $t = 0$. Το συμπέρασμα αυτό είναι, βέβαια, αναμενόμενο, αφού για $t = 0$ τα σήματα $x(\tau)$ και $x(\tau - t)$ ταυτίζονται πλήρως.

- Η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης δεν περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη φάση του σήματος και είναι ανεξάρτητη από την επιλογή της αρχής του άξονα του χρόνου που αντιστοιχεί στην τιμή $\tau = 0$.
- Εάν το σήμα $x(t)$ είναι περιοδικό με περίοδο T , τότε η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης είναι και αυτή περιοδική και χαρακτηρίζεται, μάλιστα, από την ίδια τιμή περιόδου T .

Απόδειξη: η αυτοσυσχέτιση του σήματος $x(t)$ τη χρονική στιγμή $t + T$ θα δίνεται από τη σχέση

$$\varphi_{xx}(t + T) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)x(\tau - t - T) d\tau$$

Εάν, όμως, το σήμα είναι περιοδικό με περίοδο T θα ικανοποιεί τη σχέση $x(t) = x(t - T)$ και επομένως θα είναι

$$x(\tau - t - T) = x(\tau - t)$$

¹ Ανάλογες ιδιότητες χαρακτηρίζουν προφανώς και τη συνάρτηση αυτοσυσχέτισης ισχύος

Χρησιμοποιώντας αυτήν την ιδιότητα στην προηγούμενη εξίσωση, θα λάβουμε

$$\varphi_{xx}(t+T) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)x(\tau-t)d\tau = \varphi_{xx}(t)$$

δηλαδή η αυτοσυσχέτιση $\varphi_{xx}(t)$ είναι και αυτή περιοδικό σήμα με περίοδο T .

- Εάν το σήμα $x(t)$ έχει μηδενικό μέσο όρο και είναι απεριοδικό, τότε αποδεικνύεται ότι $\lim_{t \rightarrow \infty} \varphi_{xx}(t) = 0$.
- Η αυτοσυσχέτιση του αθροίσματος δύο πλήρως ασυσχέτιστων σημάτων - δηλαδή σημάτων των οποίων η ετεροσυσχέτιση είναι ίση με το μηδέν για όλες τις τιμές του ορίσματος της - είναι ίση με το άθροισμα των αυτοσυσχετίσεων των δύο σημάτων ξεχωριστά.

Απόδειξη: Ας θεωρήσουμε δύο σήματα συνεχούς χρόνου $x(t)$ και $y(t)$ και το σήμα $z(t) = x(t) + y(t)$ που ορίζεται ως το άθροισμα των δύο σημάτων. Στην περίπτωση αυτή, η αυτοσυσχέτιση του σήματος $z(t)$ θα δίνεται από τη σχέση

$$\begin{aligned}\varphi_{zz}(t) &= \int_{-\infty}^{+\infty} z(\tau)z(\tau-t)d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} [x(\tau) + y(\tau)] [x(\tau-t) + y(\tau-t)] d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} [x(\tau)x(\tau-t) + x(\tau)y(\tau-t) + y(\tau)x(\tau-t) + y(\tau)y(\tau-t)] d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)x(\tau-t) + \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)y(\tau-t)d\tau + \int_{-\infty}^{+\infty} y(\tau)x(\tau-t)d\tau + \int_{-\infty}^{+\infty} y(\tau)y(\tau-t)d\tau\end{aligned}$$

Εάν, όμως, τα σήματα $x(t)$ και $y(t)$ είναι πλήρως ασυσχέτιστα μεταξύ τους, θα είναι

$$\varphi_{xy}(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)y(\tau-t)d\tau = 0 \quad \text{και} \quad \varphi_{yx}(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} y(\tau)x(\tau-t)d\tau = 0$$

και η παραπάνω σχέση θα λάβει τη μορφή

$$\begin{aligned}\varphi_{zz}(t) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)x(\tau-t) + \int_{-\infty}^{+\infty} y(\tau)y(\tau-t)d\tau = \varphi_{xx}(t) + \varphi_{yy}(t) \quad \text{όπου} \\ \varphi_{xx}(t) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)x(\tau-t)d\tau \quad \text{και} \quad \varphi_{yy}(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} y(\tau)y(\tau-t)d\tau\end{aligned}$$

οι αυτοσυσχετίσεις των σημάτων $x(t)$ και $y(t)$ αντίστοιχα.